# BỆNH KHÔ VẰN LÚA

# ( Sheath Blight)

*Rhizoctonia solani* Kuhn

**BỆNH KHÔ VẰN LÚA ( Sheath Blight)**
*Rhizoctonia solani* Kuhn

## I. Phân bố và tác hại

Năm 1910 Miyake (Nhật) bắt đầu nghiên cứu đặt tên vi sinh vật gây bệnh là *Sclerotium irregulare*. Đến năm 1912, Sawada đặt tên là *Hypochnus sasakii*. Shirai, 1906; Reinking, 1918; Palo, 1926 phát hiện bệnh rất phổ biến tại Philippines và gọi chung là nhóm : *Rhizoctonia solani.* Năm 1932 bệnh phát triển thành dịch tại Sri Lanka, năm 1939 tại Trung Quốc và nhiều nước Châu Á. Sau đó bệnh phát triển lan rộng sang Brazil,Venezuela, Madagasca và Mỹ. Ở Nhật hàng năm có từ 120.000-190.000 ha lúa bị hại. Năm 1954 mất năng suất từ 24.000-38.000 tấn/năm. *Nếu cổ bông bị hại, năng suất giảm 40%, lá đòng bị hại năng suất giảm mất 30%, những lá phía sau bị hại, giảm năng suất từ 15-20%.*

Ở Việt Nam năm 1983 tại Tiền Giang 5000 ha lúa bị hại. năm 1984 là 21.500 ha. Bệnh có thể hại từ gốc lên đến bông làm giảm năng suất rất lớn. Ở Miền Nam bệnh hại nhiều trên lúa hè thu và có năm hại trên lúa đông xuân.

## II. Triệu chứng bệnh

Bệnh xuất hiện từ khi lúa đẻ nhánh đến đứng cái, làm đòng, trổ bông. Đầu tiên bệnh có vết đốm màu lục tối, ướt, hình bầu dục. Từ đó lan rộng ra và liên kết lại với nhau thành những đám chồng chất với các màu sắc khác nhau, trông có vẽ vằn vện giống da hổ, vân mây... Bên ngoài rìa vết bệnh viền nâu, bên trong có màu xám xanh hoặc xám vàng, khi vết bệnh trưởng thành thì khô vàng đi. Trên phần bị bệnh có mọc ra những sợi nấm màu trắng, và về già có màu nâu vàng.

***Hình 2: Bệnh khô vằn lúa***
A-Triệu chứng trên bông
B- Triệu chứng trên thân

## III. Nguyên nhân gây bệnh

Bệnh do nấm *Rhizoctonra Solani* (giai đoạn vô tính) thuộc lớp Agornomycetes (nấm trơ Mycelia sterilia); *Pellicularia sasaki*, thuộc họ Telephonaceae, nấm đảm Basidiomycotina, *Thanatephorus cucumeris* thuộc nấm bất toàn Deuteromycotina, là loại nấm thượng đẳng, sợi nấm đa bào, nhiều ngăn ngang, nấm phân nhánh thẳng góc, chỗ phân nhánh thắt eo lại.

Nhiệt độ thích hợp là 28-32°C, tối thiểu là 10°C, tối đa là 38°C. Nếu nhiệt độ lớn hơn 40°C sẽ không sinh sản nữa. Ở điều kiện Việt Nam chỉ sinh khuẩn hạch, pH thích hợp 5.4 - 6.7.

Nấm thuộc loại bán ký sinh có tính chuyên hóa rộng, gây hại trên 40 loại cây trồng: lúa, bắp, đậu phọng, chuối, dâu, cỏ dại... Nguồn bệnh tồn tại dưới dạng hạch khuẩn có thể sống lâu trong đất ruộng, trong tàn dư cây trồng. Sức chịu đựng của hạch nấm khá cao, sau thời gian ngập nước 7,5cm (khoảng 1 vụ) hạch nấm có thể sống được 8 tháng, sức nảy mầm vẫn 30%, nếu không ngập nước hạch nấm có thể sống đến 1 vài năm. Nấm lưu tồn được trên 188 loài cây trồng thuộc 32 họ, trong đó có ít nhất 20 loài cỏ dại thuộc 11 họ khác nhau.

## IV. Đặc điểm phát sinh phát triển bệnh

Ngoài đồng ruộng bệnh phát sinh mạnh ở điều kiện nhiệt độ, ẩm độ cao > 95%. Trên ruộng bón nhiều đạm, nhất là bón đạm thúc đòng, bón không cân đối N-P-K, nhất là thiếu K bệnh sẽ rất nặng, ngoài ra tỷ lệ $SiO_2$ cũng ảnh hưởng nhiều đến bệnh.

Ví dụ: Giống có tỷ lệ $SiO_2$ (%) = 7.3%, CSB% = 60 là giống rất nhiễm.

Giống có tỷ lệ $SiO_2$ (%) = 13,4%, CSB% = 40 được xếp vào giống nhiễm.

Giống có tỷ lệ $SiO_2$ (%) = 17.4, CSB% = 16 là giống kháng.

Tóm lại giống có hàm lượng $SiO_2$ cao làm cây lúa cứng nên ít bị bệnh.

Yếu tố ngoại hình của cây lúa: chiều cao, lá rộng bản, bẹ lúa dày sẽ nhiễm bệnh ít, giống thấp cây, bẹ ngắn bệnh sẽ nặng.

- **Cách gây hại**

- Lây lan ra xung quanh (bệnh phát triển theo chiều ngang) làm hại từ khi phát tán đến trổ.

- Vết bệnh phát triển dần lên các bẹ lá. Bên trên của chồi lúa và cả bông lúa (bệnh phát triển theo chiều đứng) hại từ giai đoạn làm đòng trở về sau.

Vết bệnh phát triển càng cao năng suất càng giảm, khi bệnh lan đến bông lúa sẽ làm giảm năng suất từ 40%-100%. Bệnh không chỉ làm giảm năng suất mà còn giảm phẩm chất gạo và làm cho cây lúa dễ bị gãy

Khả năng bệnh lây lan theo chiều ngang tùy thuộc vào điều kiện ngoại cảnh: nhiệt độ, ẩm độ, mật độ sạ, cấy, lượng N bón...Khả năng lây theo chiều đứng tùy thuộc vào đặc tính kháng bệnh của giống lúa, lượng phân N , K ...bón vào ruộng.

- **Sơ đồ các bước lây nhiễm của bệnh khô vằn hại lúa**

Nấm bệnh trong đất ruộng

Nấm bệnh rơi xuống đấtsau thu hoạch

Nấm bệnh nổi lên mặt nước và tiếp xúc

với cây lúa

Bệnh gây hại nặng
lúc đứng cái- trỗ

Bệnh bắt đầu gây hại
lúc lúa đẻ nhánh

Hạch nấm trôi nổi theo dòng nước, tiếp xúc với bẹ lá, nảy mầm và xâm nhiễm. Trước khi xâm nhiễm nấm thành lập 2 cơ cấu:

-Khối khuẩn ty cầu (*globate mycelium*) từ các nhánh của khối khuẩn ty này sẽ phát triển vòi xâm nhiễm.

-Gối xâm nhiễm (*cushion*) từ đó cũng phát triển vòi xâm nhiễm. Chủ yếu là nấm xâm nhập bằng vòi xâm nhiễm phát triển từ khối khuẩn ty cầu. Sau khi tạo vết bệnh sơ cấp, khuẩn ty phát triển trên bề mặt mô cây và bên trong mô để lan dần lên các bẹ trên. Tiến trình bệnh trong cây có liên quan với men pectin transeliminase, các biến chuyển tinh bột và đạm bên trong bẹ lá thích hợp cho sự phát triển lên của bệnh. Xâm nhiễm của nấm có thể xảy ra từ 23-25°C, tối đa 30-32°C, ẩm độ > 90%. Ở 32°C nấm xâm nhiễm trong vòng 18 phút.

## V. Biện pháp phòng trừ

- Thời kỳ phòng trừ bệnh thích hợp nhất là lúc bệnh bắt đầu phát triển lên phía trên, tức là lúc lúa làm đòng (1-2 tuần trước lúc trổ bông). Hiện nay chưa có giống kháng chỉ có một số giống kháng vừa nên có thể kết hợp sử dụng các giống này với các biện pháp canh tác và hoá học để làm giảm bớt thiệt hại của bệnh.
- Làm sạch cỏ ven bờ ruộng,
- Cày lật đất vùi hạch nấm xuống sâu sau vụ thu hoạch.
- Đốt rơm rạ, tiêu diệt nguồn bệnh.
- Sạ, cấy vừa phải không cấy dày, không sạ quá 150 kg/ha.
- Không bón N quá cao, bón cân đối N-K (bón lót và thúc hoặc bón thúc 2 lần).
- Không bón nuôi đòng và hạt trong ruộng có nguồn bệnh.
- Chủ yếu dùng thuốc hóa học: có thể sử dụng các loại thuốc Validacin 3DD 1,5%, Copper B 0,2%, Anvil 50WP 0,2%, Monceren 250EC, Rovral 50WP 0,1-0,15%, Opus 125SC, Polyxin. Chú ý khi phun thuốc phải phun cho thuốc tiếp xúc với tầng lá dưới của cây và kết hợp rút cạn nước trong ruộng. Thuốc diệt cỏ PCP (Pentachlorophenol) cũng có tác dụng phụ phòng trị bệnh đốm vằn, thuốc cũng hạn chế sự nảy mầm của hạch nấm.
- Thời điểm phun thuốc: có thể phun ở giai đoạn 15 ngày trước trổ có 10-20% buội bị nhiễm bệnh, hoặc ở giai đoạn lúa có đòng có 15-20% buội bị nhiễm bệnh.

0 ngày 40 ngày 45 ngày

(Gieo, cấy) THỜI ĐIỂM PHUN TỐT NHẤT (Thu hoạch)

Việc nghiên cứu phòng trị bằng các vi sinh vật đối kháng như nấm Trichoderma để ức chế sự phát triển của sợi nấm và hạch nấm cũng đang được nhiều nơi tập trung nghiên cứu.

## BỆNH CHÁY LÁ LÚA ( Blast Rice)

*Pyricularia oryzae* Cav.et Shi.

## I. Phân bố và tác hại

Bệnh được ghi nhận và mô tả đầu tiên tại Trung Quốc vào năm 1637. Năm 1704, M. Tsuchiya (Nhật) bắt đầu nghiên cứu hiện tượng cháy lá trên cây lúa, sau đó được báo cáo có ở nhiều quốc gia khác như là Ý (1788), Mỹ (1876) và An Độ (1913). Đây là bệnh phân bố rộng, có mặt trên 80 quốc gia trồng lúa trên thế giới: Nhật, Philippines, Việt Nam...Ở Nhật từ năm 1953-1960 thiệt hại về năng suất là 2,98%, tính riêng trong năm 1960, thất thu do bệnh cháy lá chiếm 24% trong tổng thất thu do sâu, bệnh, bão lụt…hoặc có năm làm mất trắng năng suất như ở Hà Đông (Việt Nam). Đối với bệnh thối cổ gié, ước tính cứ 10% gié bị nhiễm bệnh thì năng suất thất thu 6% và tỷ lệ hạt kém phẩm chất gia tăng 5%. Ở Miền Bắc các vùng Hải Phòng, Thái Nguyên, Ninh Bình, Bắc Giang, Hà Đông…bị thiệt hại nặng.

Ở Đồng Bằng sông Cửu Long hàng năm thường có hai cao điểm của bệnh là tháng 11-12 dương lịch và tháng 5-6 dương lịch. Các huyện Châu Thành, Chợ Gạo, Cai Lậy, Chợ Mới (An Giang), Thạnh Trị (Cần Thơ) là những nơi thường có bệnh.

## II. Triệu chứng bệnh

***Hình 3*: Bệnh đạo ôn cổ bông lúa**

Bệnh còn được gọi là bệnh đạo ôn. Bênh hại từ giai đoạn mạ đến chín trên các bộ phận: bẹ lá, lá, thân, cổ bông, gié...

*Trên mạ*: vết bệnh có hình thoi nhỏ, màu hồng hoặc nâu vàng. Bệnh nặng, từng đám vết bệnh liên kết kế tiếp nhau làm cho cây khô héo và dẫn đến chết.

*Trên lá*: vết bệnh hình thoi màu nâu nhạt, rộng ở phần giữa và nhọn ở 2 đầu, giữa vết bệnh có màu xám tro, xung quanh nâu đậm, vòng ngoài cũng có màuu nâu vàng nhạt, kích thước vết bệnh biến thiên từ một chấm nhỏ như mũi kim đến chiều dài1,5cm, khi bệnh nặng các vết bệnh nối với nhau tạo thành những vệt lớn làm cho lá bị cháy (thường thấy trên giống nhiễm).

*Trên thân, cổ bông*: ban đầu trên lá có 1 chấm nhỏ màu nâu xám, về sau lớn dần bao quanh đốt thân làm thân thắt lại, trên cổ bông làm bông bạc (xuất hiện sớm) làm bông gãy gục (xuất hiện chậm khi hạt đã chắc).

Trên hạt vết bệnh không định hình có màu đen hoặc nâu đen.

## III. Nguyên nhân gây bệnh

Bệnh do nấm *Pyricularia oryzae* Cav.et Shi. thuộc họ Moniliaceae, bộ Moniliales, lớp Hyphomycetes. Cành bào tử phân sinh có hình trụ, đa bào màu nhạt có từ 3-6 đốt, trên mỗi cành có từ 3-10 bào tử. Bào tử phân sinh có hình quả lê, có từ 2-3 ngăn ngang, không màu, có vỏ mỏng.

Nấm *Pyricularia* sinh ra hai loại độc tố: *Alpha-picolinic acid* ($C_6H_5NO_2$) và *Piricularin* ($C_{18}H_{14}N_2O_3$). Các độc tố này ức chế sự phát triển của cây mạ và sự nảy mầm của bào tử nấm, làm cây bệnh tạo và tập trung chất *coumarin* làm cây lúa bị lùn.

Nhiệt độ hình thành bào tử 10-30°C, thích hợp nhất là 25-28°C, bào tử nảy mầm phải có giọt nước và ẩm độ không khí phải trên 93%.

Nấm xâm nhập vào cây phụ thuộc vào nhiệt độ không khí và ánh sáng. Nếu điều kiện nhiệt độ là 24°C, tối, ẩm độ bảo hòa thì xâm nhập chỉ trong 6 giờ.

Thời kỳ tiềm dục phụ thuộc vào điều kiện ngoại cảnh, giai đoạn sinh trưởng của cây lúa, nhiệt độ... Nếu nhiệt độ 26-28°C, ẩm độ 90% thì thời kỳ tiềm dục là 4 ngày.

## IV. Đặc điểm phát sinh phát triển bệnh

Bệnh phát sinh thất thường, phụ thuộc vào nhiều yếu tố ngoại cảnh. Nhiệt độ có ảnh hưởng đến kích thước vết bệnh và khả năng sinh bào tử nấm. Vết bệnh có kích thước to nhất ở 25°C và bào tử sinh sản nhiều nhất ở 20°C, ở nhiệt độ cao 32°C bào tử sinh ra sớm đạt cao điểm nhưng sau đó lại giảm nhanh.

Phụ thuộc vào nguồn bệnh và sự tích lũy nguồn bệnh: nấm gây bệnh tồn tại chủ yếu trong gốc rạ, rơm và hạt bị nhiễm bệnh. Ở hạt, nấm tồn tại trong phôi, phôi nhủ, vỏ hạt và có khi ở lớp giữa vỏ và hạt. Ngoài ra nấm cũng lưu tồn trên nhiều loại cây trồng và cỏ dại khác nhau như cỏ chỉ (*Cynodon dactylon),* cỏ mần trầu (*Eleusine indica),* cỏ cú (*Cyperus rotundus*). Phụ thuộc vào cây ký chủ (cây họ hòa thảo, các loại cỏ gừng, cỏ mật cỏ gà...)

## V. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển bệnh

### V.1. Anh hưởng của yếu tố thời tiết

***Nhiệt độ:*** Nếu nhiệt độ đất khoảng 20°C thì bệnh rất nghiêm trọng, bệnh giảm dần khi nhiệt độ đất gia tăng. Nếu nhiệt độ không khí và nhiệt độ đất từ 18-20°C bệnh cũng nặng do tính nhiễm của cây tăng. Tuy vậy, tương tác của nhiệt độ trước khi nhiễm bệnh và ký chủ cũng thay đổi theo mức nhiệt độ, theo sự phối hợp giữa nhiệt độ không khí và của đất hay của nước ruộng. Nói chung nhiệt độ thấp ở giai đoạn trước khi nhiễm bệnh ảnh sẽ hưởng nhiều trên những giống lúa ôn đới hơn là trên các giống nhiệt đới.

***Am độ:*** Am độ không khí và ẩm độ đất có ảnh hưởng đến tính nhiễm bệnh của cây và sự phát triển của bệnh. Tính nhiễm bệnh của cây tỷ lệ nghịch với ẩm độ của đất, ngược lại ẩm độ không khí càng cao cây càng dễ nhiễm bệnh. Ở vùng nhiệt đới, sự biến đổi của nhiệt độ không lớn do đó ẩm độ không khí và sương mù là yếu tố quyết định bệnh

***Anh sáng:*** Trời mát thích hợp cho sự phát triển vết bệnh ở giai đoạn đầu, nhưng giai đoạn sau thì sự phát triển của vết bệnh sẽ được kích thích nếu có một ít nắng. Khi không có đủ ánh sáng do mây mù, lá lúa sẽ tập trung nhiều Glutamic và nhiều amino acid khác nên sẽ tăng tính nhiễm của cây.

***Gió***: Gió làm tăng tính nhiễm bệnh của cây, làm phát tán bào tử đi xa.

**V. 2. Anh hưởng của các yếu tố dinh dưỡng**

***Phân đạm:*** Nêu không có phân lân và kali càng bón nhiều đạm thì bệnh càng nặng, Anh hưởng của phân đạm cũng thay đổi theo tình trạng đất và thời tiết cũng như cách áp dụng. Nếu bón một lần và bón quá nhiều phân đạm có tác dụng nhanh như phân S.A (Ammonium sulphate) sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn là bón nhiều lần. Bón quá trễ hay là bón khi nhiệt độ quá thấp trong giai đoạn đầu phát triển của cây lúa cũng có ảnh hưởng nhiều.

Trên những đất giữ phân kém (đất cát) cũng bị ảnh hưởng nhiều hơn trên đất có khả năng giữ phân tốt (đất sét). Sử dụng phân bón lá cũng làm bệnh phát triển mạnh hơn.

***Phân Kali:*** bón một lượng vừa đủ cho cây bệnh sẽ giảm, nhưng nếu bón quá nhiều nhất là khi đã bón nhiều phân đạm thì bệnh sẽ gia tăng.

Ví dụ: Công thức bón >150 kg N/ ha+ lượng K cao, bệnh sẽ rất nặng,

bón 75 kg N / ha + lượng K vừa phải bệnh sẽ giảm.

Ngoài ra kết hợp bón thêm Magnesium khi bón kali bệnh sẽ giảm rất nhiều.

***Phân Silica:*** bón phân silica sẽ làm tăng tính chống chịu bệnh của cây vì tế bào biểu bì được silic hoá nên ngăn cản sự xâm nhập của nấm. Khi cây hấp thụ nhiều silica sẽ làm giảm khả năng hấp thụ đạm nên giảm tính nhiễm bệnh.

***Phân lân :*** nếu bón phân lân vừa đủ cho nhu cầu phát triển của cây lúa thì bệnh sẽ nhẹ, nhưng bón vượt nhu cầu bệnh sẽ nặng hơn nhất là khi đã bón nhiều phân đạm.

**V.3. Anh hưởng của giống**

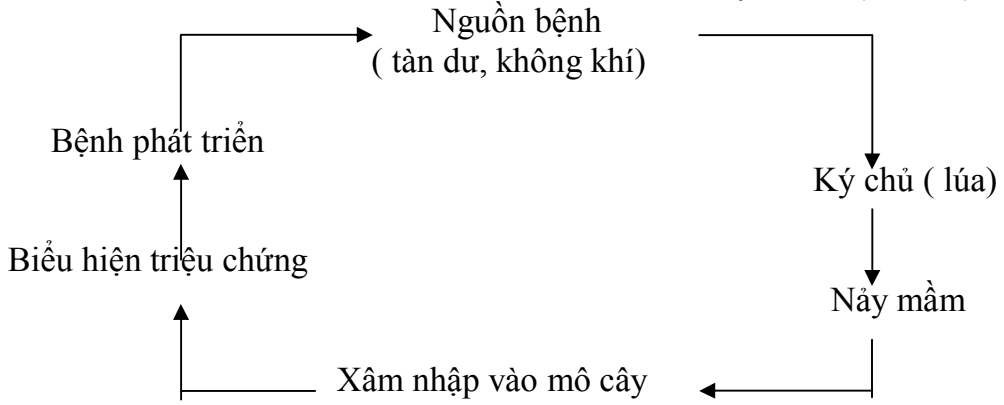
Giống nhiễm + điều kiện thuận lợi làm bệnh rất nặng.

Vụ Đông xuân1991-1992 các tỉnh miền Tây: Tiền Giang, An Giang, Đồng Tháp bị bệnh nặng là do trồng toàn giống kháng rầy nâu nhưng lại nhiễm đạo ôn (vì nấm thường xuyên thay đổi tính gây bệnh theo giống, vùng địa lý nên còn gọi là bệnh địa phương).

**V.4. Anh hưởng điều kiện khô hạn**

Lúa bị khô hạn làm bệnh rất nặng, nhất là lúa rẫy trồng trên các đồi núi. Do tình trạng khô của đất, sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm, sương mù ....

**Sơ đồ các bước xâm nhiễm của bệnh cháy lá lúa (đạo ôn)**



## VI. Biện pháp phòng trừ

- ***Dự báo bệnh***

Công tác dự tính dự báo phải được thực hiện tốt.

- Căn cứ vào số giờ mưa, ẩm độ không khí trung bình của ngày và đêm không có tương quan với số vết bệnh trên cây

- Căn cứ vào tính nhiễm của giống (khảo sát bằng cách chủng nấm vào bẹ lá), số tế bào được silic trong lá cờ, việc tập trung tinh bột ở bẹ lá, màu sắc lá, hàm lượng *amino acid, silic acid…*

- Cũng có thể dự báo bệnh bằng ruộng dự báo: các giống trồng chủ lực của một địa phương được gieo trong các lô $1m^2$ ở trung tâm khu vực muốn dự báo. Trên các lô này bón phân đạm hơi cao hơn trong thực tế sản xuất tại địa phương và có thể gieo sớm hơn ruộng địa phương 7-10 ngày. Theo dõi bệnh xuất hiện trên các lô này, từ đó có thể dự báo cho các khu vực có trồng cùng giống đã bị nhiễm trong khu dự báo.

- ***Chọn giống kháng hoặc giống ít nhiễm bệnh***

- Cho đến nay người ta đã xác định được 13 gen kháng bệnh cháy lá lúa trong các giống lúa, trong số này có nhiều gen là những alleles.

- Giống nào có nhiều silicon tập trung thành lớp trong biểu bì hay có nhiều tế bào được silic hoá thì kháng bệnh.

- Đạm hoà tan trong lá càng nhiều, do đặc điểm của giống hay điều kiện môi trường (nhiệt độ thấp, bón thừa đạm) thì cây càng nhiễm bệnh.

- Cây chuyển vị tinh bột chậm (tập trung tại lá càng lâu) thì càng kháng bệnh.

- Phản ứng siêu nhạy cảm và độc tố giống resin, giống nào có cả 2 cơ chế: tự chết nhanh và tạo chất giống resin thì càng kháng bệnh, vết bệnh sẽ rất nhỏ.

- Giống nào tập trung nhiều chất phenol (làm đổi nâu vùng mô nhiễm) thì kháng. - Giống nào có khả năng tạo ra nhiều kháng độc tố *Chlorogenic acid* và *Ferulic acid* để trung hoà *Piricularin* và *Alpha-picolinic acid* thì kháng.

- Giống chứa nhiều *peroxidase, ascorbic, acid oxydase* sẽ giúp việc oxyd hoá phenol thành quinol nhanh chóng, chất này độc hơn nên giết cả tế bào cây và mầm bệnh, nên vết bệnh sẽ nhõ hơn.

- ***Thời vụ*** : bố trí thời vụ tránh được các tháng quá ẩm hay có nhiều sương mù

- ***Giữ ruộng luôn ngập nước:***

- Nếu ruộng khô ở giai đoạn mạ thì sau này cây sẽ dễ nhiễm bệnh, do tế bào biểu bì có ít silicon và rễ sẽ hấp thụ nhiều chất đạm nên hàm lượng amino acid trong cây sẽ cao nên bị nhiễm nặng.

- Nếu trong quá trình phát triển có giai đoạn lúa bị cạn nước bệnh sẽ luôn nghiêm trọng hơn so với ruộng luôn được ngập nước.

- ***Phân bón***

Không bón quá nhiều đạm, nhất là phân S.A, không phun lên lá, nên bón dưới 100kg N/ha, tăng cường bón kali 30kg/ha, nếu bón dạng KCl thì lượng bón khoảng $5kg/1000m^2$ bón thúc hoặc bón lót 1 lần.

- ***Không gieo sạ quá dày*** (>150kg), không cấy quá sâu.

- ***Vệ sinh đồng ruộng***

Đốt rơm rạ của vụ trước bị bệnh hoặc cày vùi sâu trong đất. Khử trùng hạt giống trước khi gieo, sạ bằng Benzeb 70WP, Bendazol 50WP, Rovral 50WP với lượng 3 muỗng canh /1 giạ.

- ***Dùng thuốc hoá học***

Phun khi bệnh mới chớm phát hiện, bơm nước vào ruộng nếu ruộng khô, ngưng bón N cho đến khi phun thuốc xong. Có thể dùng các loại thuốc sau:

- Fuji-one 40 NP: hạn chế sự xâm nhập của khuẩn ty (cũng có thể chống được các loại rầy sống ở thân lúa).
- Topsin M 70WP: có tác dụng phòng và trị.
- Kitazin P 50ND : ức chế sự nảy mầm của bào tử và sự phát triển của khuẩn ty (tăng khả năng chống đỗ ngã của cây lúa).
- Benomyl 50WP: có tác dụng phòng và trị.
- Edisan 40EC, Zoo 250EC. Beam 75WP: hạn chế khuẩn ty phát triển, ngăn cản bào tử nảy mầm (thuốc này còn có hiệu quả với nấm *Drechslera* và *Fusarium*).

Các loại thuốc trên được sử dụng ở nồng độ 0,1-0,2%,

- Các chất kháng sinh:

***Blasticidin-S*:** là sản phẩm của xạ khuẩn *Streptomyces griseo-chromogenes* sử dụng ở nồng độ 20ppm hay phun bột 0,2-0,4% rất có hiệu quả. Thuốc có khả năng thẩm thấu vào tế bào cây nên có tác dụng ngăn cản việc thành lập và phát triển vết bệnh cũng như việc tạo bào tử của nấm.

***Kasugamycin****:* do *Streptomyces kasugasiensis* tạo ra, thuốc này ức chế sự nảy mầm của bào tử kém nên bệnh có khả năng quen thuốc nhanh. Để khắc phục, người ta trộn Kasugamycin với Rabcide (Fthalide) để có sản phẩm Kasurabcide hay trộn với Copper oxychloride để có Kasuran sử dụng ở nồng độ 0,1-0,2% sẽ có tác dụng phòng trừ bệnh.

Tuy nhiên, hiện tượng kháng thuốc cũng đã thấy có đối với nấm *Pyricularia oryzae*, tần số đột biến kháng thuốc cao nhất là ở nhóm Kasugamycin, kế đến là Hinosan, Kitazin P và Fujii-one. Ít sinh đột biến kháng thuốc nhất là Benomyl.

## BỆNH LOÉT CAM, QUÝT (Citrus Canker)

***Xanthomonas campestris*** pv.*citri* (Hasse) Dowson.

### I. Phân bố và tác hại

Bệnh phá hại nhiều nước trên thế giới và được xem là đối tượng kiểm dịch trong việc nhập giống cây và trái thương phẩm. Bệnh phát triển thành dịch khắp vùng nhiệt đới An Độ, Thái Bình Dương, Philippine, Indonesia, Sri Lanka, Trung Quốc, Nhật Bản. Ngoài ra bệnh còn thấy ở châu Mỹ, châu Phi, bệnh hầu như không thấy ở một số nước Tây Ban Nha, Italia, Madagasca. Bệnh hại trên tất cả các bộ phận cây trên mặt, đất làm rụng quả, lá, cây bệnh còn cỗi chóng tàn, ở vườn ươm cây con bị nặng dễ bị chết, quả bị bệnh phẩm chất kém không xuất khẩu và cất giữ được. Ở nước ta bệnh hại phổ biến ở tất cả các vùng trồng cam quýt gây thiệt hại đáng kể và ảnh hưởng tới nguồn hàng xuất khẩu.

## II. Triệu chứng bệnh

***Hình 5**: Bệnh loét trên cam quýt*

*Trên lá non* : chấm bệnh nhỏ 1mm màu trong vàng thường thấy ở mặt dưới của lá trước, vết bệnh mở rộng phá vỡ biểu bì mặt dưới lá màu trắng nhạt hoặc nâu nhạt, mặt trên vết bệnh cũng hơi nổi gờ nhưng thường không phá vỡ biểu bì. Xung quanh vết bệnh có các viền tròn dạng giọt dầu, màu vàng hoặc xanh tối sau 2-3 tuần vết bệnh phát triển thành vết loét, hình tròn màu nâu xám, vết loét khi già hóa gỗ, rắn lại mặt dưới xù xì nứt nẻ màu xám tro.

Vết bệnh to nhỏ tùy thuộc vào loại cam, quýt, [illegible] n hệ với đường sâu vẽ bùa, lá bệnh không biến đổi hình dạng nhưng dễ rụng.

*Trên trái*: vết bệnh tương tự như ở lá, vết bệnh rắn xù xì, màu nâu hơi lõm, mép ngoài có gờ nổi lên, giữa vết bệnh mô chết rạn nứt, quầng vàng nhạt quanh vết bệnh không rõ, lúc quả chín viền vàng mất đi và vết bệnh lõm uống. Vết bệnh thường nối liền nhau thành từng đám có thể sinh ra gôm, toàn bộ chiều dài của vỏ qủa có thể bị loét nhưng không bao giờ vết loét ăn sâu vào ruột quả. Bệnh nặng làm quả biến dạng ít nhiều, quả ít nước khô sớm dễ rụng, là tiền đề cho các ký sinh thứ cấp xâm nhập *Phyllosticta, Colletotrichum…*

*Trên cành và thân cây con*: giống trên lá nhưng vết sùi lên tương đối rõ ràng, vết bệnh lớn nối liền với nhau bao quanh thân non và cành làm cho phần phía dưới bị khô héo, dễ gãy, có trường hợp vết bệnh loét ở thân dài đến 15cm, ở cành 5-7 cm vết bệnh còn xuất hiện ở gai giống như ở cành.

## III. Nguyên nhân gây bệnh

Bệnh do vi khuẩn *Xanthomonas campestris* pv. citri (Hasse) Dowson, vi khuẩn hình gậy, kích thước 1,5 -2x0,5-0,75µm, hai đầu tròn có 1 lông roi ở đầu, vi khuẩn có thể nối liền hình chuỗi, vi khuẩn có vỏ nhờn, gram âm, háo khí, khuẩn lạc hình tròn lớn, sáng bóng, màu vàng sáp, làm lỏng gelatin tạo huyết thanh, phân hủy được pepton, trong môi trường đường không tạo axít , tạo $H_2$ S và $NH_3$, không tạo $NO_3$ và Indon,

Vi khuẩn phát triển được ở nhiệt độ 5-35°C thích hợp 20-30°C, nhiệt độ chết 52°C trong 10 phút. pH 6,1-8.8, thích hợp pH 6,6 chịu hạn tốt, sống được 130 ngày trong phòng thí nghiệm, dưới ánh sáng mặt trời vi khuẩn sẽ chết sau 2 giờ, vi khuẩn chịu lạnh tốt trong băng đá 24 giờ vi khuẩn vẫn sống được.

Bệnh loét cam quýt là bệnh nhiệt đới, vi khuẩn gây bệnh thích hợp trong điều kiện nhiệt độ cao, ẩm ướt, sức chống hạn và chịu lạnh cao, vi khuẩn tồn tại trên lá bệnh từ năm này sang năm khác, sống lâu trong đất vô trùng 150 ngày, đất không vô trùng chỉ sống được từ 6-13 ngày (Loucks, 1920), hoặc trong đất vô trùng vi khuẩn sống được 52 ngày, đất không vô trùng vi khuẩn chỉ sống được 17 ngày (Rao và Hingorant). pH của đất cũng có vai trò quan trọng như nhiệt độ, ở pH 7 vi khuẩn sống được 52 ngày trong nhiệt độ 30°C và 150 ngày trong nhiệt độ từ 5-15°C và bị chết ở 40°C. Ở đất khô hạn vi khuẩn

sống được 37 ngày, ở pH 9 vi khuẩn chịu được trong 5 ngày và ở pH 5,7 vi khuẩn chịu được trong 3 ngày.

Vi khuẩn lan truyền do mưa gió, côn trùng và bằng các con đường khác như các bộ phận non, qua vết thương.

Thời gian tiềm dục dài hay ngắn tùy thuộc vào giống cam, bưởi, mức độ thành thục của tổ chức mô bị bệnh. Nói chung thường từ 6-14 ngày.

## IV. Điều kiện phát sinh phát triển bệnh.

Phụ thuộc vào tính mẫn cảm bệnh của các giống, tùy thuộc vào tuổi cây, mức độ thành thục của các bộ phận cây và điều kiện ngoại cảnh, nhất là nhiệt độ

và ẩm độ.

Bệnh phát sinh từ tháng 3 đến tháng 7 (giai đoạn lộc xuân đến lộc hạ), tháng 10 đến tháng 11 (giai đoạn lộc đông) bệnh giảm dần ngừng phát triển (Lê Lương Tề, 1968).

Bệnh phát triển trong điều kiện nhiệt độ cao, vi khuẩn xâm nhiễm và phát sinh thích hợp ở nhiệt độ 20-30°C, ẩm độ cao, nhất là khi trên mặt lá có giọt nước duy trì được 20 phút. Sâu vẽ bùa là môi giới truyền bệnh tạo nên vết thương để bệnh xâm nhiễm dễ dàng và làm cho bệnh nặng nhất là trong vườn ươm cây giống.

Sự phá hại và tính mẫn cảm của bệnh còn tuỳ thuộc theo vùng địa lý và các nòi sinh học của vi khuẩn.

*Giống cây*: Bưởi bị bệnh nặng nhất kế đến là cam mật, chanh vỏ mỏng *Citrus aurantifolia*, các giống quýt có khả năng chống bệnh loét cao hơn như loài *Fortunella*, loài *Ponicitrus trifoliatqa* lại rất mẫn cảm với bệnh. Các giống bưởi Bố Trạch, Chấp, cam chua Thanh Hà, cam sành bị bệnh nhẹ, cam Xã Đoài, Bố Hạ bệnh rất nặng.

*Tuổi cây*: tuổi cây càng non càng dễ nhiễm bệnh nhất là vườn ươm gốc ghép cây giống thường bị bệnh nặng trong 1-2 năm đầu, cam 5-6 tuổi tỷ lệ bệnh thấp hơn, cành phát triển nhiều chồi non thường bị bệnh nặng.

*Mức độ thành thục của mô cây*: giống cam đường dễ bị bệnh sau khi nảy chồi non 30-45 ngày, khi chồi đã ổn định nhưng chưa hoá già (khoảng 50-60 ngày sau khi ra chồi) tính nhiễm bệnh rất cao. Sau khi rụng hoa 35 ngày, quả non có kích thước khoảng 9 mm thì bắt đầu nhiễm bệnh, khi quả có đường kính 26-32 mm (sau rụng hoa 60-80 ngày) tỷ lệ phát bệnh cao nhất. Khi quả ngừng lớn và chuyển qua màu vàng thì không nhiễm bệnh nữa.

Mức độ nhiễm bệnh còn có quan hệ mật thiết đến cấu tạo biểu bì và đặc điểm của lỗ khí do vậy mật độ lỗ khí và độ mở của nó có liên quan đến tính chống bệnh của các giống cam, quýt, bưởi….

## IV. Biện pháp phòng trừ

- Thực hiện kết hợp nhiều biện pháp trong đó quan trọng nhất là biện pháp chọn giống ghép chống bệnh, tiêu diệt nguồn bệnh, cắt bỏ các cành lá bệnh, vệ sinh nghiêm ngặt kể cả quần áo, công cụ, phun thuốc theo một hệ thống tổng hợp.
- Tiêu diệt nguồn bệnh: cắt bỏ cành, lá bị bệnh trong vườn ươm và vườn đang cho quả, dùng mắt ghép không bị bệnh, gốc ghép chống chịu bệnh

- Kiểm tra nghiêm khắc các giống cây nhập từ các nơi các nước có bệnh này, cắt bỏ các cành, lá bệnh trong mùa khô trước khi tưới cho ra hoa.
- Bón phân vào thời kỳ thích hợp, bón cân đối để cây phát triển bình thường, khống chế cành vượt, thận trọng khi tưới nước để tránh lây lan, trồng rừng chắn gió thành dãy, chắn đúng hướng gió chính của vườn ươm và vườn quả hoặc thành băng xen kẽ giữa các hàng cây để giảm sự lây lan truyền bá bệnh.
- Trồng các giống chống chịu bệnh.
- Biện pháp hóa học: dùng thuốc gốc đồng như Champion 77WP, Kasuran 80WP, Sulox 80WP, Bavistin 50EC, hỗn hợp thanh phàn vôi ở giai đoạn khi cây ra chồi non được khoảng 20 ngày và sau đó khi 2/3 hoa đã rụng cánh và tiếp tục phun định kỳ 2 tuần / lần cho đến khi trái chín.

Có thể chia các giai đoạn phun thốc như sau:

Lần 1: phun khi cây đang ra chồi non

Lần 2: phun khi quả non có đường kính khoảng 9mm

Lần 3: phun khi quả có đường kính 25-30 mm

Lần 4: phun vào tháng 9-10 nếu cần thiết.

Một số loại thuốc kháng sinh: Kasumin 2L, Streptomycin, Ampicilline...rất có hiệu quả để trừ vi khuẩn.

Tùy theo tình hình thời tiết và tốc độ phát triển bệnh mà số lần phun có thay đổi. Khi phun phải ướt đều hai mặt lá, phun từ trong ra ngoài, từ cao xuống thấp và nên kết hợp với thuốc trừ sâu vẽ bùa.

## BỆNH VÀNG LÁ GÂN XANH (Greening)

### *Candidatus liberibacter* Asiaticus

### I. Phân bố và tác hại

Bệnh phổ biến ở Thái lan, Malaysia, Trung Quốc, Philippine, Nam Phi, Nepan, bệnh tàn phá hơn 50 triệu cây có múi. Ngày nay, bệnh greening đang lan rộng trên 50 quốc gia và đe doạ nghiêm trọng đến nguồn gen cây có múi ở các nước châu Á và thật sự là một hiểm hoạ cho nghề trồng cam quýt. Bệnh xuất hiện ở nước ta từ cuối năm 60, nước ta có 120.000 ha cây ăn quả có múi thì có 10.000 ha bị vàng lá chiếm 8,33% (số liệu của cục khuyến nông).

Bệnh phát sinh gây hại hầu hết ở các vùng trồng cam quýt chính, hại cây ở mọi lứa tuổi, làm giảm tuổi thọ của cây và năng suất, chất lượng quả, năm 1993-1994 bệnh gây hại nặng ở nhiều nơi thuộc Đồng bằng sông Cửu Long chỉ riêng huyện Châu Thành Cần Thơ thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

Bệnh gây hại trên 15 tỉnh thành trong cả nước như Tiền Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Nghệ An, Thanh Hoá, Hoà Bình, Tuyên Quang, Hà Giang, Lạng Sơn, Yên Bái với tổng diện tích 48.258 ha thì có tới 11.144 ha bị bệnh chiếm 23,9%. Ở Nghệ An với 4.800 ha thì mới phát hiện 400 ha bị bệnh (8,33%), Cần Thơ 43,7 %, Tuyên Quang 40%, Hà Giang 55%, Tiền Giang 12% diện tích cam quýt bị bệnh.

## II. Triệu chứng bệnh

Ban đầu bệnh xuất hiện cục bộ trên 1 hoặc vài nhánh ngọn thể hiện qua biến màu vàng hầu hết chỉ có gân và vùng phụ cận vẫn xanh nên còn gọi là vàng lá gân xanh ( giống thiếu Mn), gân lá sưng. Đây là triệu chứng điển hình của bệnh

Hầu hết phiến lá và gân lá biến vàng chỉ còn lại 1 vài điểm xanh như đảo nhỏ giữa nền vàng (leaf mottling). Lá mới ra biến vàng, nhỏ và uốn cong giống thiếu kẽm. Lá già có màu xanh nhạt, cong vẹo, gân lá bị sưng (giống thiếu Bo). Lá của các đợt lộc hè và thu biểu hiện rõ triệu chứng hơn lá ở lộc xuân. Lá bệnh rụng sớm vào mùa đông, cành bệnh trở nên trơ trụi, dần dần khô chết.

*Trên hoa, quả*: hiện tượng ra hoa trái vụ là biểu hiện đặc trưng của cây bệnh greening. Quả nhỏ tâm quả bị vẹo, nhiều hạt bị lép, màu chín ở vỏ quả có trước ở phía cuống quả, quả khô, vô vị.

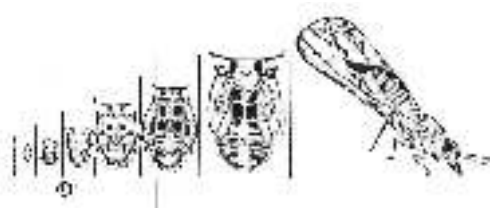
*Ở bộ rễ*: Kém phát triển hơn cây bình thường.

Ở vùng á nhiệt đới, bệnh làm cho cây rụng lá nhiều vào đầu mùa xuân.

***<u>Hình 6</u>: Bệnh vàng lá gân xanh (greening)***

## II. Nguyên nhân gây bệnh

Trước đây, nguồn bệnh Greening được xem là cơ thể chưa có nhân điển hình và đa dạng, chiếm vị trí trung gian giữa Mycoplasma và vi khuẩn thường được gọi là vật thể giống vi khuẩn (Bacterium-Like-Organisms -BLO). Nay bệnh đã được xác định là do vi khuẩn *Candidatus liberibacter*Asiaticus (dòng Châu Á), hay vi khuẩn *Candidatus liberibacter A*fricanum (dòng châu Phi), cơ thể vi khuẩn dạng hình cầu có đường kính 50-500nm, thể hình gậy có kích thước 40-70x200-2500 nm được hợp bởi 3 lớp màng.



Rầy chổng cánh

***<u>Hình 7</u>: Môi giới truyền bệnh và tác nhân gây bệnh***

Rầy chổng cánh *Diaphorina citri* thuộc bộ Homoptera là môi giới truyền bệnh. Không những thành trùng mà ngay cả ấu trùng tuổi lớn cũng có thể truyền bệnh thông qua việc chích hút trên cây. Vi khuẩn gây bệnh từ mô libe của cây bệnh qua rầy chổng cánh và nhân mật số trong cơ thể rầy và lại truyền sang cây khác qua ống nước bọt.

Bệnh lây lan tùy thuộc vào số lượng cây giống bị nhiễm bệnh lần đầu trên vườn và mật số rầy có trong vườn. Mặc dù rầy không bay xa được nhưng lại phát tán nhanh do sự vận chuyển của các vật liệu nhân giống. Ký chủ ưa thích nhất của rầy chổng cánh là cây nguyệt quế (*Murraya paniculata*), cây trần bì (*Clausena lansium*).

Bệnh không truyền qua hạt giống mà truyền qua cây giống, lấy mắt ghép từ cây bệnh, các giống bị bệnh nặng là cam ngọt, quýt đường, quýt tiều, cam sành.

**Điều kiện lây lan:**

Sử dụng và sản xuất cây giống không sạch bệnh.

Chưa hủy bỏ triệt để các ổ bệnh.

Phòng trừ côn trùng môi giới chưa tốt.

Công tác vệ sinh vườn đồi chưa đạt yêu cầu.

Người dân thiếu hiểu biết về bệnh.

Bệnh phát sinh phát triển chịu ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh, đất đai, phân bón, chế độ chăm sóc, tầng canh tác, giống.

## IV. Biện pháp phòng trừ

***Lâu dài***

- Sản xuất cây giống sạch bệnh để cung cấp cho người trồng.
- Chặt bỏ cây bị bệnh ở vùng xảy ra dịch.
- Phòng trừ tốt rầy chổng cánh *Diaphorina citri* và các sâu bệnh khác.

***Trước mắt***

- Xác định vùng ổ dịch, vùng bệnh nhẹ và vùng không bệnh để có biện pháp xử lý thích hợp.
- *Vùng có ổ dịch*: hủy bỏ cây bệnh nhất là cây con mới chớm bệnh ngay từ vườn ươm một cách triệt để, chuẩn bị đất để trồng vườn mới, tiến hành phòng trừ triệt để côn trùng môi giới, chọn cây đầu dòng có phẩm chất tốt để lấy mắt ghép, nhân giống.
- *Vùng bệnh nhẹ*: Chặt bỏ những cây con bị bệnh hoặc cây già bị bệnh nặng, những cây còn lại tăng cường chăm sóc, vệ sinh vườn đồi, bón phân hợp lý cân đối, cưa bỏ cành bệnh, phun phân vi lượng tận thu thêm 1,2 vụ quả.
- *Vùng chưa có bệnh*: Tự sản xuất cây giống sạch bệnh hoặc mua ở các vùng khác không bệnh, chăm sóc đầy đủ ngay từ đầu.

- Chuẩn bị sản xuất cây giống sạch bệnh bằng cách xử lý chồi trước khi ghép hoặc vi ghép đỉnh sinh trưởng, sử dụng các vườn ươm sạch bệnh cách xa vùng bệnh, mắt ghép được chọn từ các cây mẹ đầu dòng ưu tú được kiểm tra sạch bệnh bằng Indexing, ELLISA hay DH Test.
- *Mật độ trồng*: không quá dày khoảng 800-1200 cây/ha.
- Quản lý chặt chẽ việc nhập nội giống từ nước ngoài vào nước ta, khi nhập giống cây có múi phải nhập luôn cả gốc ghép chuyên dùng cho giống đó.
- Ở Ấn Độ dùng giống chanh *Citrus limetioides* làm gốc ghép loại cam ngọt Mosambi, hay các loại chanh Italian, Eureka và Lisbon cũng có tính chịu đựng được bệnh nên chỉ bị bệnh nhẹ, hoặc dùng gốc tháp *Empress, Troyer citrange* để tháp giống *Naude valancia* tỷ lệ cây bệnh chỉ khoảng 50% so với việc dùng *Poncitrus trifoliata* làm gốc tháp
- Dùng thuốc hóa học diệt trừ côn trùng, môi giới truyền bệnh là rầy chổng cánh *Diaphorina citri,* rệp *Toxoptera aurantii*...bằng một số thuốc Hopfa 41EC, Applaud, Trebon, Fenbis 25EC, Butyl 10WP, Pyrinex 20EC.
- Định kỳ hay căn cứ vào các đợt cam quýt ra lộc mà dùng các loại thuốc hóa học ít độc đối với kiến vàng *Oecophylla smargdina* một loại thiên địch của *Diaphorina citri.* Phải phòng trừ cả ở những ký chủ khác của rầy chổng cánh như cây nguyệt quế (*Murraya paniculata*), dây tơ hồng và nhất là phải phòng trừ những loại sâu bệnh hại khác nữa.
- Xử lý chồi trước khi ghép bằng hơi nước nóng 47-49°C trong 50 phút hoặc ngâm trong dung dịch Tetracyline1g/1 lít trong 2 giờ.

## BỆNH LÙN XOẮN LÁ LÚA (Rice Ragged Stunt) (Virus)

### I. Phân bố và tác hại

Bệnh lúa lùn xoắn là một bệnh mới và có tác hại rất lớn. Bệnh được phát hiện đầu tiên vào năm 1976 ở cả hai nước Indonesia và Philippines, bệnh cũng được báo cáo ở Thailand vào năm 1978. Tại đồng bằng sông Cửu Long, bệnh được phát hiện đầu tiên vào năm 1978 tại huyện Chợ Gạo (Tiền Giang). Bệnh đã cùng với dịch rầy nâu gây nên nạn đói nghiêm trọng cho 3 tỉnh Tiền Giang, bến Tre, Long An trong những năm 1978-1979. Năm 1978, 32.000 ha lúa bị nhiễm bệnh làm giảm năng suất nghiêm trọng vì chiều cao cây, bề dày lá và rễ đều bị giảm đi nhiều, rãnh lúa không hình thành được bông và trỗ muộn. Bông lúa bị bệnh thường ngắn, ít hạt, tỉ lệ lép cao, những ruộng lúa bị bệnh năng suất giảm từ 48-82% tùy theo giống lúa.

### II. Triệu chứng bệnh

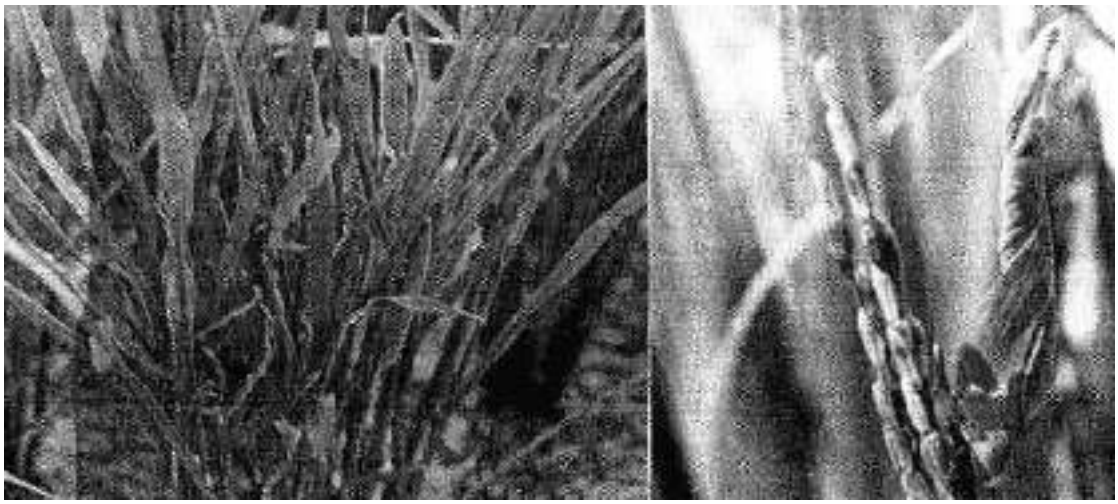
Bệnh thể hiện nhiều triệu chứng khác nhau như: cây thấp lùn, lá bị rách, nhảy nhánh ở các đốt thân bên trên, nghẹn trỗ, hạt bị lép, gân bị sưng phồng. Nếu bị nhiễm trước khi trỗ, cây bị lùn rất rõ, chiều cao cây có thể bị giảm 40-50%, tùy giống.

Bìa phiến lá bị rách là do bìa phát triển không thẳng đều và do lá bị xoắn, bìa lá có thể bị khuyết, lõm ở nhiều độ sâu khác nhau, có khi khuyết đến cả gân chính. Trên lá có thể có nhiều chỗ khuyết như thế, thường chỉ ở một bên phiến lá, mô vùng khuyết thường có màu trắng.

Triệu chứng xoắn thường xảy ra ở chóp lá, lá bị xoắn vặn. Lá cờ cũng bị ngắn và cũng bị xoắn, gié chỉ trổ được một phần, trổ trễ và hầu hết các hạt đều lép.

Đốt thân bên trên có hiện tượng nhảy nhánh, các nhánh này cũng cho gié nhỏ mang các hạt lững hay lép. Một triệu chứng đặc trưng nữa là gân lá bị sưng, tạo các bướu có màu trắng hay màu vàng nhạt, đôi khi bướu màu nâu nhạt hay nâu sậm, bướu có thể rộng 0,5-1mm và bề dài có thể dưới 1cm. Bướu thường xuất hiện trên phiến lá, có khi cũng có ở bẹ, số lượng bướu thay đổi có khi đến 75% số chồi có triệu chứng bướu. Cây bệnh sẽ cho ít hạt hay hoàn toàn không có hạt.

Bệnh gây hại khá nghiêm trọng có khi 90-100% chồi bị nhiễm và năng suất có thể giảm đến 90% hay mất trắng hoàn toàn.



## MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NHẬN DẠNG BỆNH LÙN XOẮN LÁ LÚA

1. Cây thấp lùn nhiều, ít tùy theo thời điểm nhiễm bệnh. nếu nhiễm sớm, cây lúa thấp hơn một nữa.
2. Lá lúa ngắn, dày, xanh đậm, xoắn vặn hoặc nhăn nheo, rách bìa, có nhiều đốm nâu nhỏ.
3. Thân dày, cứng thường đâm chồi và rễ ở những đốt trên.
4. Bông bị nghẹn, xoắn vặn, hạt có nhiều đốm nâu, lép lững.
5. Cây lúa bị bệnh trỗ muộn hơn cây lúa khoẻ, có khi đến 20 ngày.
6. Lúa chét thường nhiễm nặng nếu lúa chính vụ đã bị nhiễm.

### III. Nguyên nhân gây bệnh

Bệnh do một loại virus gây ra được gọi là Rice Ragged Stunt Virus (RRSV), virus có hình đối xứng kiểu khối cầu hay khối đa diện, đường kính trung bình 60Nm, giữa là lõi A. nucleic và bao quanh là vỏ protein. Virus có thể bền vững ở 4°C trong vòng 7 ngày, bền ở pH 6-9, ở 60°C sẽ bị mất hoạt tính.

Virus có côn trùng môi giới là rầy nâu *Nilaparvata lugens* truyền bệnh. Rầy cần chích hút trên cây bệnh tối thiểu 8 giờ để lấy nguồn virus. Thời gian tối thiểu để rầy đã mang mầm bệnh, chích hút trên cây mạnh và truyền được bệnh là một giờ, thời gian chích hút càng dài thì hiệu quả truyền bệnh càng cao. Rầy non và rầy trưởng thành đều có kỹ

năng lây được bệnh lúa lùn xoắn lá. Rầy non lây bệnh từ 6-7% trung bình 25,8%, rầy trưởng thành trung bình 31,3%. Thời gian truyền bệnh ngắn nhất từ 5 phút đến 5 ngày.

Thời gian ủ bệnh trong cây từ 14-16 ngày. Thời gian tiềm dục virus trong rầy nâu (đây là ký chủ tiềm dục) từ 3 đến 35 ngày, trung bình 15 ngày tức khoảng 13-35% chu trình sống của rầy nâu.

Kiểu truyền virus gây bệnh do rầy nâu sau khi thành côn trùng môi giới truyền bệnh, có thể duy trì virus trong cơ thể và lây được bệnh cho cây lúa cho đến lúc chết nó là *loại virus bền vững*, qua các lần lột xác rầy nâu không mất khả năng truyền bệnh nhưng virus *không truyền qua được trứng*.

Bệnh không truyền cơ học, không truyền qua đất, qua hạt hay qua các côn trùng khác trừ rầy nâu. Khả năng truyền bệnh của rầy nâu không chịu ảnh hưởng của biotype rầy.

Ở Philippines, có khoảng 40% cá thể trong quần thể rầy nâu tự nhiên là có khả năng truyền bệnh.

Trên một cây bị nhiễm bệnh lùn xoắn lá, đồng thời cũng có thể bị nhiễm bệnh lúa cỏ và bệnh tungro, điều này cho thấy không có sự kháng chéo giữa 3 bệnh này.

## IV. Đặc điểm phát sinh phát triển và truyền bệnh

Nhiệt độ 25-26°C là thích hợp nhất cho virus gây bệnh nó cũng phù hợp với nhiệt độ tối thích của rầy nâu là 25-30°C. Thời vụ, mùa vụ ảnh hưởng khá rõ đến qúa trình gây bệnh, vụ hè thu có tỷ lệ bệnh cao hơn các vụ khác. Điều kiện giống nhiễm bệnh (3A, 5A kháng rầy).

Phân bón: bón nhiều đạm (90-120 kg/ha) bị nặng hơn, bón tăng lượng lân, kali làm bệnh nặng hơn.

Kỹ thuật gieo cấy: lúa sạ bệnh nặng hơn lúa cấy.

Ký chủ: ngoài lúa còn có trên cỏ lồng vực, cỏ ống, cỏ đuôi chồn...

## V. Biện pháp phòng trừ

- Luân canh, sắp xếp lại mùa vụ.
- Sử dụng giống kháng bệnh, kháng rầy nâu, gieo cấy đúng thời vụ với mật độ vừa phải.
- Chuẩn bị đất tốt, vệ sinh đồng ruộng, diệt ký chủ phụ. Lượng phân, loại phân bón phải hợp lý.
- Trừ côn trùng bằng các loại thuốc hóa học: Butyl 10WP, Bascide 50EC, Mipcide 20EC, Sevin 85WP.